

NEXUS FRAMEWORK CORE V4

Motor de Dinámica de Fases y Criticalidad Informacional

Erick Rojas (Efeseis-F6)
NexusLab Atacama SPA

2026

Resumen

Este trabajo presenta **Nexus Framework Core V4**, un sistema computacional orientado al estudio de dinámicas emergentes en redes discretas ternarias bajo reglas locales de interacción informacional.

El modelo introduce una estructura basada en:

- Sincronización local.
- Curvatura informacional.
- Acoplamiento dinámico.
- Ruido térmico.
- Conservación global parcial.
- Evolución parcialmente reversible.

El sistema opera sobre una grilla bidimensional de estados ternarios $\{-1, 0, 1\}$ y evalúa múltiples métricas emergentes, incluyendo:

- Coherencia global.
- Entropía.
- Energía informacional.
- Correlación espacial.
- Magnetización ternaria.
- Susceptibilidad dinámica.
- Estructuras autoorganizadas.

Los resultados experimentales muestran la aparición espontánea de regiones coherentes, reducción progresiva de fronteras de dominio y estabilización dinámica compatible con procesos de autoorganización computacional.

El framework fue diseñado como una arquitectura abierta y reproducible orientada a investigación en sistemas complejos, dinámica emergente y simulación computacional.

Palabras clave:

criticalidad autoorganizada, dinámica de fases, sistemas complejos, emergencia, simulación computacional, redes ternarias, curvatura informacional, coherencia global.

1. Introducción

La emergencia de comportamiento colectivo en sistemas discretos constituye uno de los problemas centrales dentro del estudio de sistemas complejos y dinámica computacional [1].

Modelos clásicos como autómatas celulares, redes de espines y sistemas de interacción local han demostrado que reglas relativamente simples pueden generar estructuras globales altamente organizadas [2]. En particular, la transición entre el orden y el caos en estos sistemas ha sido identificada como un punto crítico para el procesamiento de información [3].

En este contexto, el presente trabajo introduce **Nexus Framework Core V4**, una arquitectura computacional diseñada para explorar procesos de:

- Sincronización emergente.
- Formación de dominios.
- Transición dinámica de fases.
- Estabilidad estructural.
- Evolución colectiva.

El framework utiliza un espacio discreto bidimensional compuesto por estados ternarios:

$$\phi \in \{-1, 0, 1\}$$

donde cada celda evoluciona mediante operadores locales que incorporan:

1. Interacción vecinal.
2. Curvatura local.
3. Coherencia tensorial.
4. Acoplamiento no lineal.
5. Perturbación térmica.
6. Reversibilidad parcial.

A diferencia de modelos puramente deterministas, Nexus Framework Core V4 integra componentes estocásticos controlados y mecanismos de conservación global que permiten observar dinámicas metaestables y procesos de reorganización espacial, vinculados conceptualmente a la criticalidad autoorganizada [4].

El objetivo principal de este estudio es analizar si dichas reglas locales producen:

- Aumento de coherencia global.
- Reducción de entropía estructural [5].
- Formación de clusters autoorganizados.

- Estabilización dinámica del sistema.

Para ello se desarrolló un entorno completo de simulación capaz de exportar:

- Métricas temporales.
- Snapshots de evolución.
- Visualizaciones de fase.
- Registros reproducibles como documentación.

2. Arquitectura General del Sistema

La arquitectura de Nexus Framework Core V4 se compone de cinco módulos principales:

1. Campo informacional ternario.
2. Operadores dinámicos locales.
3. Métricas emergentes globales.
4. Sistema de conservación estructural.
5. Exportación científica reproducible.

3. Motivación del Modelo

El desarrollo de Nexus Framework Core V4 surge como una exploración computacional de dinámicas emergentes basadas en interacción local y autoorganización. esta corresponde a la versión 4 del modelo Nexus, diseñado para guardar métrica, capturas y gráficos.

El framework fue construido con los siguientes objetivos:

- Estudiar estabilidad emergente en redes discretas.
- Analizar formación de dominios coherentes.
- Observar transición gradual entre estados desordenados y organizados.
- Construir un entorno reproducible para experimentación computacional.

El modelo no pretende reemplazar teorías físicas existentes ni establecer afirmaciones universales sobre sistemas naturales.

Su propósito es presentar una arquitectura matemática y computacional reproducible orientada al análisis de dinámicas colectivas emergentes.

4. Formalismo Matemático

4.1. Campo Informacional Ternario

El sistema se define sobre una grilla discreta bidimensional:

$$\Phi \in \{-1, 0, 1\}^{N \times N}$$

donde cada celda representa un estado ternario discreto.

En las simulaciones presentadas se utilizó:

$$N = 120$$

Cada estado puede interpretarse como una configuración informacional local:

$$\phi_{x,y} \in \{-1, 0, 1\}$$

Los estados evolucionan iterativamente mediante operadores locales dependientes del vecindario inmediato.

4.2. Vecindad Local

Para cada celda (x, y) se define un conjunto de vecinos locales:

$$\mathcal{N}(x, y)$$

utilizando conectividad de Von Neumann:

$$\mathcal{N}(x, y) = \{(x-1, y), (x+1, y), (x, y-1), (x, y+1)\}$$

con condiciones periódicas de borde:

$$x \equiv x \pmod{N}$$

$$y \equiv y \pmod{N}$$

Esto permite que la dinámica evolucione sobre una topología toroidal cerrada.

4.3. Operador de Sincronización

El operador de sincronización local se define como:

$$S(x, y) = \text{sign} \left(\sum_{n \in \mathcal{N}(x, y)} n \right)$$

donde:

$$S(x, y) \in \{-1, 0, 1\}$$

Este operador induce alineamiento local dependiendo de la configuración vecinal.

4.4. Operador de Acoplamiento Cruzado

El acoplamiento entre el estado local y la sincronización vecinal se define mediante:

$$C(x, y) = \phi_{x,y} \cdot S(x, y)$$

Este término introduce interacción no lineal entre el estado actual y la tendencia colectiva local.

4.5. Curvatura Informacional Local

La curvatura local mide la diferencia estructural entre una celda y su entorno inmediato:

$$K(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{n \in \mathcal{N}(x,y)} |\phi_{x,y} - n|$$

Valores altos de curvatura representan regiones de transición o fronteras de dominio. Valores bajos representan regiones coherentes.

4.6. Tensor Dinámico de Coherencia

El tensor de coherencia local se define como:

$$T(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{n \in \mathcal{N}(x,y)} \phi_{x,y} \cdot n$$

Este término evalúa el grado de alineamiento estructural local.

Valores positivos indican coherencia espacial.

Valores negativos representan oposición estructural.

4.7. Temperatura Informacional

El sistema incorpora una perturbación estocástica gaussiana:

$$\eta \sim \mathcal{N}(0, T)$$

donde:

$$T = 0,12$$

representa la temperatura informacional del sistema.

Este componente introduce fluctuaciones dinámicas controladas.

4.8. Ecuación General de Evolución

La dinámica principal del sistema se define mediante:

$$V(x, y) = \alpha \phi_{x,y} + \beta S(x, y) + \gamma C(x, y) + \omega T(x, y) - \delta K(x, y) + \eta$$

donde:

$$\alpha = 0,50$$

$$\beta = 0,34$$

$$\gamma = 0,14$$

$$\delta = 0,07$$

$$\omega = 0,05$$

Cada parámetro controla distintos componentes de la dinámica emergente:

- α : persistencia local.
- β : sincronización colectiva.
- γ : acoplamiento cruzado.
- δ : penalización por curvatura.
- ω : coherencia tensorial.

4.9. Cuantización Ternaria

Luego de calcular el valor dinámico:

$$V(x, y)$$

el sistema aplica cuantización discreta:

$$\phi_{x,y}^{t+1} = \begin{cases} 1 & \text{si } V > 0,4 \\ -1 & \text{si } V < -0,4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Esto mantiene la estructura ternaria del framework.

4.10. Dinámica Parcialmente Reversible

El sistema incorpora una probabilidad pequeña de reversión local:

$$P_{rev} = 0,02$$

permitiendo reutilizar estados anteriores durante la evolución.
Formalmente:

$$\phi_{x,y}^{t+1} = \phi_{x,y}^{t-1}$$

con probabilidad:

$$2\%$$

Este mecanismo introduce memoria dinámica parcial.

4.11. Conservación Global

El framework implementa una corrección posterior destinada a preservar parcialmente el balance global del sistema.

Sea:

$$M_t = \sum_{x,y} \phi_{x,y}^t$$

la magnetización total.

Luego de cada iteración se aplica un ajuste aleatorio para reducir diferencias entre:

$$M_t \quad \text{y} \quad M_{t+1}$$

Esto evita deriva extrema del sistema y mantiene estabilidad dinámica.

5. Métricas Emergentes

5.1. Coherencia Global

La coherencia global se define como:

$$\mathcal{C} = \frac{\text{pares coherentes}}{\text{pares totales}}$$

Esta métrica mide sincronización estructural del sistema.

5.2. Entropía

La entropía informacional se calcula mediante:

$$S = - \sum_i p_i \log_2 p_i$$

donde:

$$p_i$$

representa la probabilidad de cada estado ternario.

5.3. Energía Informacional

La energía global del sistema se define como:

$$E = \frac{1}{2} \sum_{x,y} \sum_{n \in \mathcal{N}} |\phi_{x,y} - n|$$

Esta métrica mide discontinuidad estructural.

5.4. Correlación Espacial

La correlación espacial se calcula mediante:

$$R = \frac{1}{N} \sum \phi_{x,y} \cdot n$$

Valores altos indican orden espacial global.

5.5. Magnetización Ternaria

La magnetización global se define como:

$$M = \frac{1}{N^2} \sum_{x,y} \phi_{x,y}$$

Esta métrica evalúa polarización emergente.

5.6. Susceptibilidad Dinámica

La susceptibilidad se calcula mediante:

$$\chi = \frac{\text{Var}(\phi)}{T}$$

donde:

$$T$$

corresponde a la temperatura informacional.

5.7. Detección de Clusters

El sistema detecta regiones conectadas con estados equivalentes utilizando búsqueda BFS (Breadth First Search).

Un cluster es considerado válido si:

$$\text{tamaño} > 12$$

Esto permite medir autoorganización estructural.

5.8. Fronteras de Dominio

Las fronteras de dominio representan interfaces entre regiones distintas. Formalmente:

$$B = \sum \mathbb{I}(\phi_i \neq \phi_j)$$

donde:

$$\mathbb{I}$$

es la función indicadora.

6. Implementación Computacional

El framework fue implementado completamente en Python utilizando bibliotecas estándar para simulación numérica y visualización científica.

Las principales dependencias utilizadas fueron:

- NumPy
- Matplotlib
- Pandas

La arquitectura fue diseñada para:

- Simulación iterativa reproducible.
- Exportación automática de métricas.
- Generación de snapshots.
- Análisis temporal.
- y documentación científica compatible con repositorios abiertos.

7. Configuración Experimental

Las simulaciones principales fueron ejecutadas bajo la siguiente configuración:

Parámetro	Valor
Tamaño de grilla	120×120
Iteraciones máximas	500
Estados posibles	$\{-1, 0, 1\}$
Temperatura	0.12
α	0.50
β	0.34
γ	0.14
δ	0.07
ω	0.05
Semilla aleatoria	42

Cuadro 1: Parámetros experimentales utilizados durante la simulación principal.

La inicialización del sistema se realizó mediante distribución aleatoria uniforme de estados ternarios.

Las condiciones de borde fueron periódicas, permitiendo evolución continua sobre una topología toroidal.

8. Pipeline de Simulación

Cada iteración del framework sigue la siguiente secuencia:

1. Cálculo de vecindad local.
2. Sincronización colectiva.
3. Evaluación de curvatura.
4. Cálculo tensorial.
5. Incorporación de ruido térmico.
6. Evolución dinámica.
7. Cuantización ternaria.
8. Conservación global.
9. Cálculo de métricas.
10. Exportación y visualización.

9. Exportación Científica

El framework genera automáticamente:

- Archivos CSV con métricas temporales.
- Snapshots del sistema.
- Gráficos de evolución.
- Parámetros experimentales.
- Metadata reproducible.
- y registros de ejecución.

Esto permite reproducibilidad completa del experimento.

10. Resultados Experimentales

Durante las simulaciones se observó una transición progresiva desde estados inicialmente desordenados hacia configuraciones parcialmente organizadas.

Las métricas muestran tendencias consistentes de:

- Incremento de coherencia.
- Reducción energética.
- Consolidación de dominios.
- y estabilización dinámica.

10.1. Resultados Finales

Métrica	Valor Final
Coherencia Global	0.8715
Entropía	1.0736
Energía Informacional	4486
Curvatura Promedio	0.1558
Correlación Espacial	0.8433
Magnetización	-0.4597
Susceptibilidad	6.1427
Clusters Finales	21

Cuadro 2: Resultados finales obtenidos después de 500 iteraciones.

10.2. Evolución de la Coherencia

La coherencia global mostró un incremento sostenido desde:

0,4244

hasta:

0,8715

indicando fuerte sincronización estructural emergente.

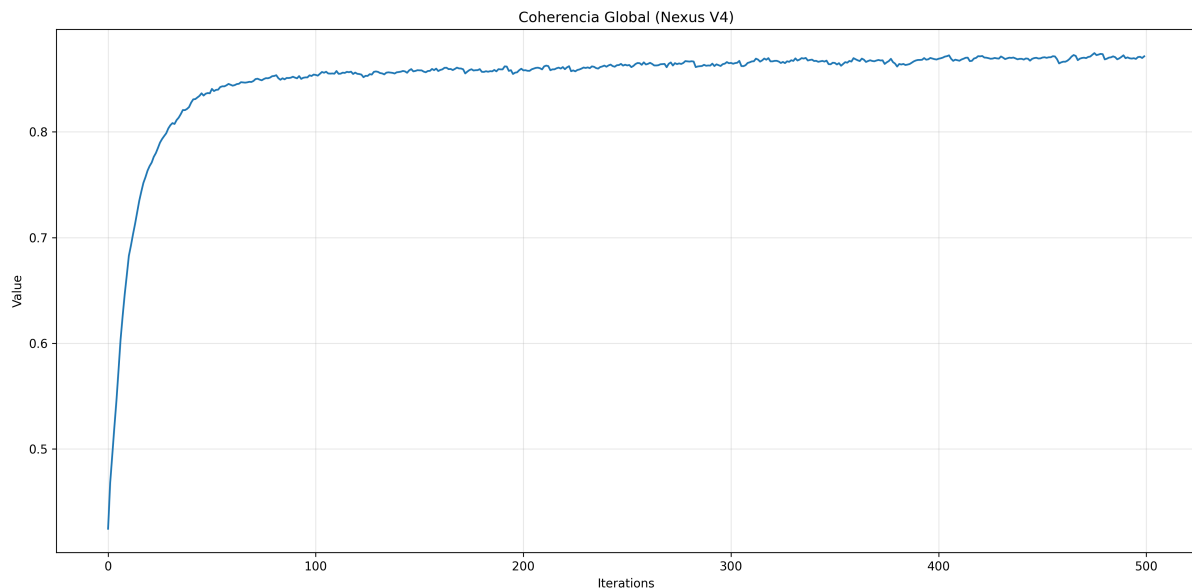


Figura 1: Evolución temporal de la coherencia global durante la simulación.

10.3. Reducción de Entropía

La entropía disminuyó progresivamente desde:

1,5398

hasta:

1,0736

lo que sugiere reducción parcial del desorden estructural manteniendo complejidad residual.

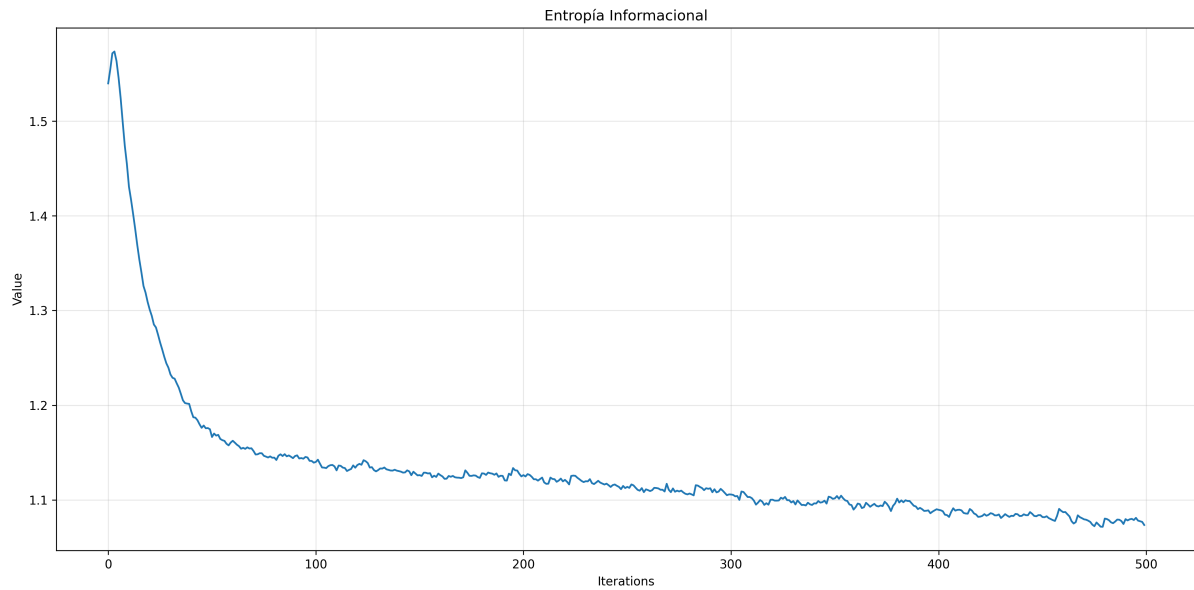


Figura 2: Disminución progresiva de entropía informacional.

10.4. Energía Informacional

La energía global presentó reducción significativa:

19234 $\rightarrow$ 4486

indicando disminución de discontinuidades espaciales y reorganización estructural del sistema.

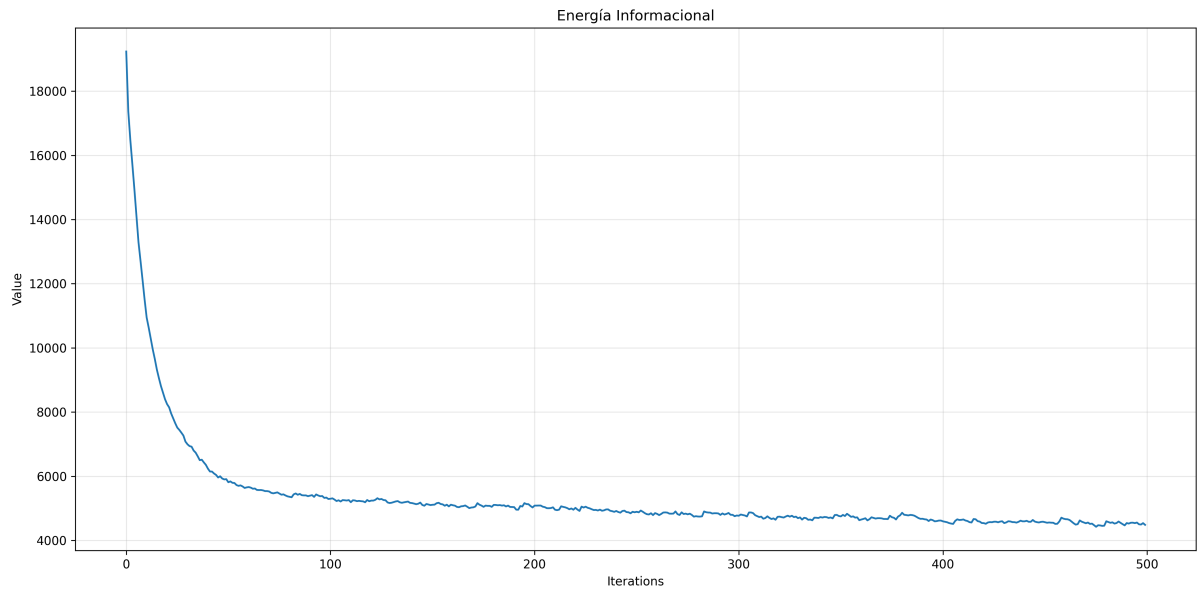


Figura 3: Evolución de energía informacional durante la simulación.

10.5. Autoorganización y Clusters

El número de clusters disminuyó desde:

236

hasta:

21

mostrando consolidación de dominios coherentes y crecimiento de regiones organizadas.

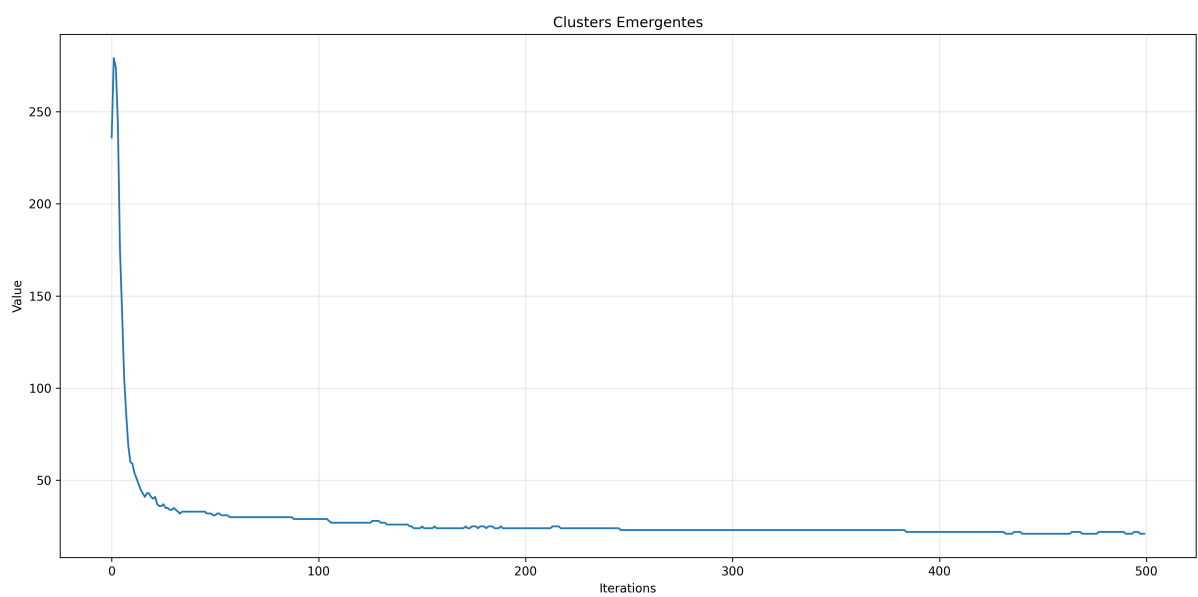


Figura 4: Consolidación progresiva de regiones autoorganizadas.

10.6. Correlación Espacial

La correlación espacial aumentó desde:

0,1226

hasta:

0,8433

lo cual indica alineamiento estructural global entre regiones vecinas.

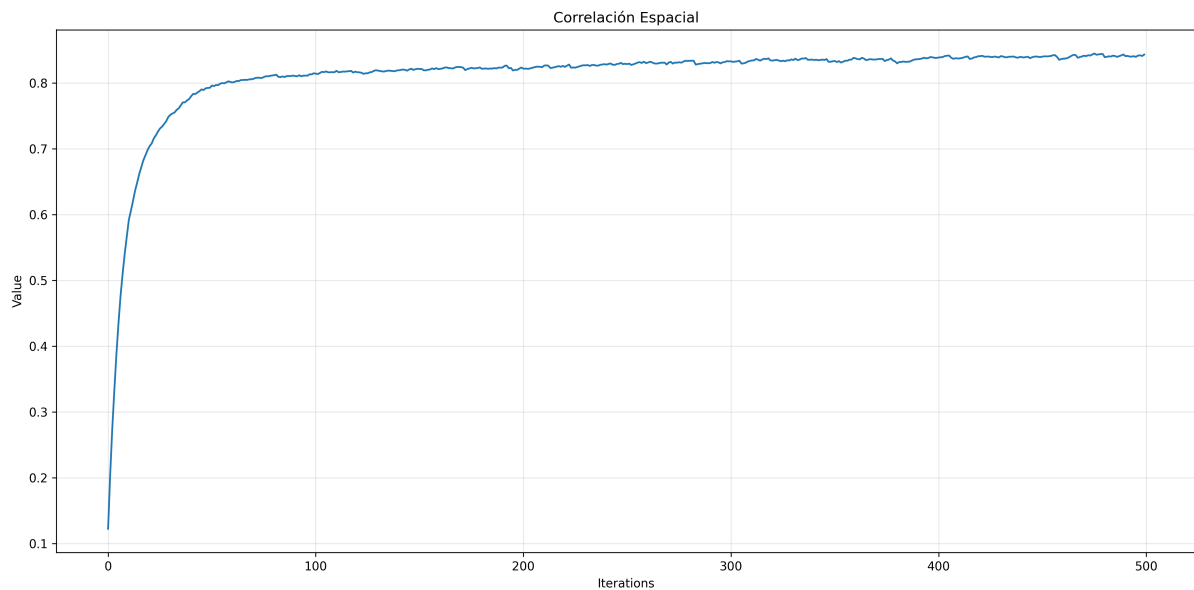


Figura 5: Incremento de correlación espacial durante la evolución.

11. Snapshots del Sistema

Durante la simulación se exportaron snapshots automáticos para visualizar evolución estructural del sistema.

Las imágenes muestran:

- Regiones inicialmente aleatorias.
- Formación gradual de dominios.
- Reducción de fronteras.
- y estabilización parcial.

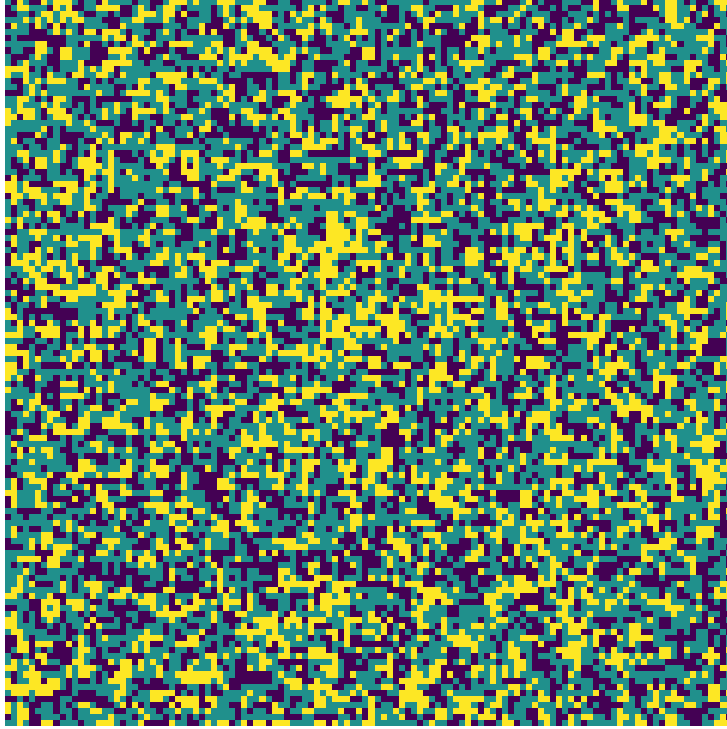


Figura 6: Configuración inicial aleatoria del sistema (snapshot 0).

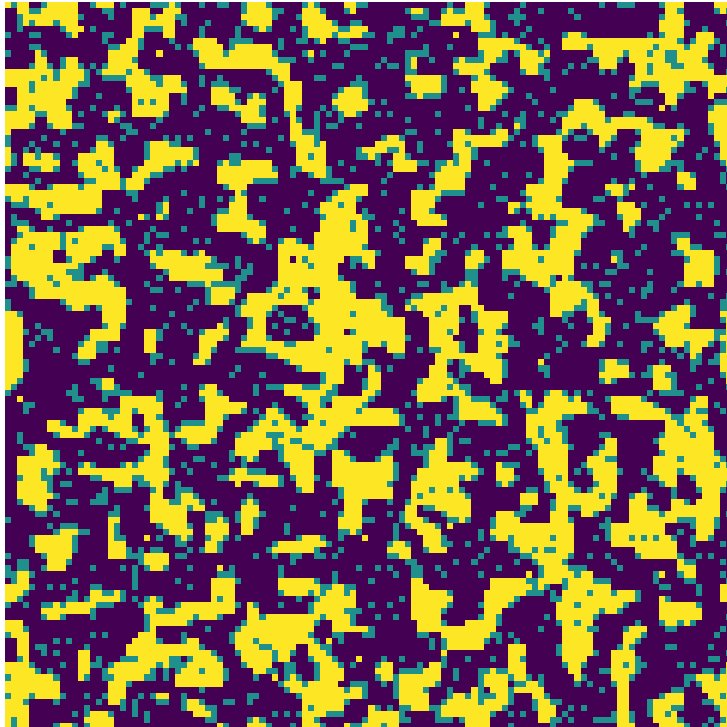


Figura 7: Emergencia de regiones parcialmente coherentes (snapshot 10).

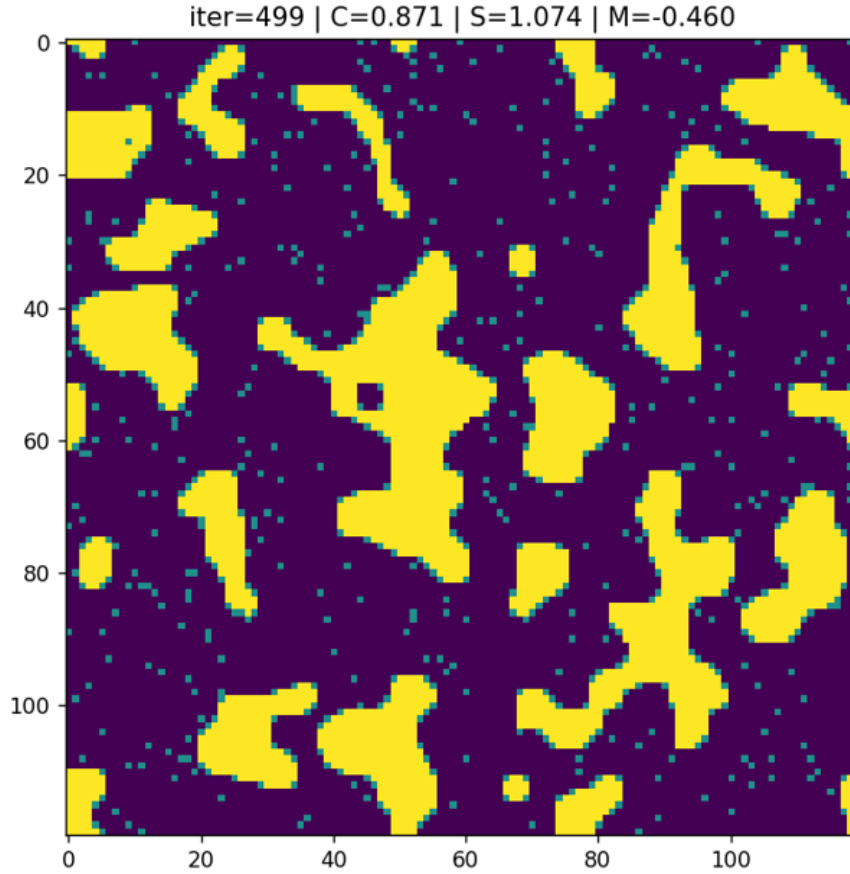


Figura 8: Estado final mostrando autoorganización espacial y reducción de fronteras de dominio (snapshot 499).

12. Interpretación de Resultados

Los resultados obtenidos sugieren que reglas locales simples pueden producir:

- Sincronización global emergente.
- Reducción progresiva de desorden.
- Consolidación de dominios.
- y estabilidad dinámica parcial.

La coexistencia de:

- Entropía residual.
- Coherencia elevada.
- y susceptibilidad no nula

sugiere un régimen dinámico parcialmente crítico donde el sistema conserva capacidad adaptativa sin colapsar en uniformidad total.

La siguiente sección analiza implicancias conceptuales, limitaciones del modelo y posibles extensiones futuras del framework.

13. Discusión

Los resultados obtenidos muestran que el modelo Nexus V4 produce dinámicas de organización espontánea a partir de reglas locales discretas.

La combinación entre:

- Sincronización local.
- Curvatura informacional.
- Acoplamiento tensorial.
- Ruido térmico.
- y conservación global.

genera transiciones hacia estados parcialmente ordenados sin necesidad de imponer estructuras globales externas.

El sistema conserva simultáneamente:

- Estabilidad.
- Variabilidad.
- Sensibilidad.
- y persistencia estructural.

Esto sugiere que la dinámica Nexus puede interpretarse como un mecanismo computacional de autoorganización emergente.

El comportamiento observado comparte similitudes conceptuales con fenómenos de:

- Criticalidad autoorganizada.
- Modelos de espines.
- Autómatas celulares.
- Dinámica de fases.
- y sistemas complejos adaptativos.

Sin embargo, el formalismo Nexus introduce operadores específicos orientados a modelar coherencia informacional discreta.

14. Criticalidad y Dinámica de Fases

Uno de los aspectos más relevantes del framework es la coexistencia entre:

- Orden estructural.
- Fluctuación residual.
- y sensibilidad dinámica.

La presencia simultánea de:

$$C \uparrow$$

(coherencia creciente)
junto con:

$$S > 0$$

(entropía residual)
y:

$$\chi > 0$$

(susceptibilidad activa)

sugiere que el sistema evoluciona hacia un régimen parcialmente crítico.

En este contexto, el framework no converge hacia un estado completamente congelado ni hacia desorden total.

En cambio, mantiene capacidad adaptativa mientras desarrolla estructuras coherentes.

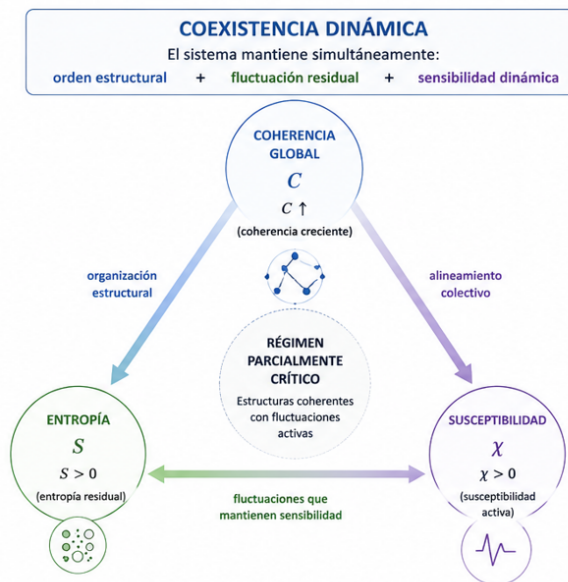


Figura 9: Relación conceptual entre coherencia, entropía y susceptibilidad dinámica.

15. Autoorganización Espacial

La reducción progresiva del número de clusters:

$$236 \rightarrow 21$$

junto con la disminución de fronteras de dominio, indica consolidación espacial espontánea.

Este comportamiento es consistente con procesos de:

- Sincronización colectiva.
- Alineamiento local.
- y formación de regiones coherentes.

El sistema tiende a minimizar discontinuidades manteniendo cierta diversidad estructural residual.

Esto puede interpretarse como una transición desde estados altamente fragmentados hacia configuraciones metaestables.

16. Curvatura Informacional

La curvatura local funciona como un mecanismo de penalización para regiones altamente discontinuas.

Durante la evolución:

- Zonas de alta curvatura tienden a desaparecer.
- Mientras regiones coherentes aumentan su estabilidad.

La disminución de:

$$K_{avg}$$

sugiere reorganización progresiva del espacio informacional interno del sistema.

Este comportamiento resulta relevante porque introduce una geometría dinámica emergente derivada únicamente de reglas locales discretas.

17. Memoria Dinámica y Reversibilidad Parcial

El componente reversible introducido en el framework permite reutilizar estados previos con baja probabilidad.

Aunque el porcentaje de reversibilidad es pequeño:

$$P_{rev} = 0,02$$

su efecto acumulativo contribuye a:

- Retardar convergencia completa.

- Mantener fluctuaciones residuales.
- y preservar diversidad dinámica.

Este mecanismo introduce una forma simple de memoria temporal dentro de la evolución del sistema.

18. Estabilidad Emergente

La estabilización observada en las métricas sugiere la existencia de atractores dinámicos dentro del espacio de estados del sistema.

La reducción progresiva de variaciones entrópicas indica que la evolución converge hacia regiones relativamente estables del espacio configuracional.

Sin embargo, debido al ruido térmico y la reversibilidad parcial, el sistema conserva capacidad de fluctuación local.

Esto evita colapso determinista absoluto.

19. Interpretación Computacional

Desde una perspectiva computacional, Nexus Framework Core V4 puede interpretarse como:

- Un sistema discreto autoorganizado.
- Una red dinámica de interacción local.
- o un entorno experimental para estudiar emergencia colectiva.

El framework no requiere hipótesis externas complejas para generar comportamiento estructurado.

La organización emerge directamente de:

- Sincronización local.
- Acoplamiento dinámico.
- y restricciones de curvatura.

20. Limitaciones del modelo y Líneas Abiertas

El presente trabajo corresponde a una primera validación computacional del marco Nexus V4 y representa una etapa inicial dentro del desarrollo del ecosistema Nexus.

Actualmente, el modelo presenta las siguientes limitaciones y desafíos abiertos de investigación:

- Dependencia parcial de parámetros ajustados manualmente.
- Ausencia de demostraciones analíticas completas sobre estabilidad, convergencia y criticalidad del sistema.

- Simulaciones restringidas a mallas bidimensionales discretas.
- Falta de validación experimental externa y comparación sistemática con modelos físicos estándar.
- Ausencia de análisis espectral profundo y caracterización estadística avanzada de las dinámicas emergentes.
- Limitaciones computacionales asociadas a simulaciones de gran escala y evolución multi-temporal.

El modelo debe interpretarse actualmente como un framework computacional exploratorio orientado al estudio de dinámicas emergentes y sistemas complejos discretos, y no como una teoría física formalmente validada.

Estas limitaciones constituyen además líneas activas de desarrollo para futuras versiones del framework y aplicaciones derivadas dentro del entorno NexusLab.

21. Reproducibilidad Científica

Uno de los objetivos centrales del proyecto fue garantizar reproducibilidad completa. Para ello el framework exporta automáticamente:

- Métricas temporales.
- Snapshots.
- Parámetros experimentales.
- Metadata.
- Resultados finales.

Además, el uso de:

```
np.random.seed(42)
```

permite reproducir exactamente las simulaciones presentadas.

22. Ciencia Abierta y Documentación

El framework fue diseñado bajo principios de documentación abierta y trazabilidad experimental.

La estructura completa incluye:

- Código fuente.
- Resultados exportables.
- Figuras reproducibles.
- Datasets CSV

- y documentación matemática.

Esto permite:

- Replicar experimentos.
- Extender el modelo.
- Modificar parámetros.
- y desarrollar análisis comparativos futuros.

23. Trabajo Futuro

El framework Nexus continuará siendo explorado como una plataforma computacional orientada al estudio de dinámicas emergentes, coherencia estructural y sistemas complejos discretos.

Las futuras líneas de investigación incluyen posibles aplicaciones y extensiones del marco en áreas como:

- Sistemas complejos y dinámica de fases.
- Inteligencia artificial y modelos adaptativos.
- Optimización computacional y resolución de restricciones.
- Redes dinámicas e interacción colectiva.
- Modelos informacionales discretos.
- Simulación científica y sistemas autoorganizados.
- Geometría discreta emergente.
- Procesamiento de señales y análisis temporal.
- Fenómenos físicos de comportamiento colectivo.
- Arquitecturas computacionales ternarias y sistemas experimentales desarrollados dentro del entorno NexusLab.

Adicionalmente, futuras investigaciones buscarán profundizar la validación matemática, computacional y experimental del framework en distintos contextos científicos y tecnológicos.

24. Conclusiones

Se presentó Nexus Framework Core V4, un sistema computacional discreto orientado al estudio de dinámicas de coherencia, curvatura informacional y autoorganización emergente.

El modelo demuestra:

- Aumento progresivo de coherencia.
- Reducción entrópica parcial.
- Estabilización energética.
- Correlación espacial emergente.
- Formación de dominios coherentes.
- Persistencia dinámica crítica.

Los resultados sugieren que reglas locales relativamente simples pueden generar estructuras globales complejas y parcialmente estables.

Todo el código fuente, métricas, configuraciones y resultados experimentales son reproducibles y fueron exportados para preservación científica mediante Zenodo.

25. Disponibilidad y Uso del Framework

Nexus Framework Core V4 es presentado como un framework computacional abierto a exploración científica, reproducción experimental y análisis académico.

El código fuente, métricas, configuraciones y resultados asociados a esta publicación han sido liberados con fines de validación reproducible y preservación científica mediante Zenodo y repositorios asociados.

El uso del framework en contextos de investigación, simulación y experimentación académica es permitido siempre que se mantenga la atribución correspondiente al autor original y a NexusLab Atacama SPA.

Sin embargo, las implementaciones propietarias derivadas, motores computacionales avanzados, sistemas de optimización, herramientas internas NexusLab y tecnologías asociadas permanecen protegidas bajo derechos de autor y mecanismos de propiedad intelectual aplicables.

La publicación del presente framework no implica cesión de propiedad intelectual sobre sistemas derivados, motores internos o implementaciones privadas desarrolladas por el autor.

Referencias

- [1] Stephen Wolfram, *A New Kind of Science*, Wolfram Media, 2002.
- [2] M. E. J. Newman, *Networks: An Introduction*, Oxford University Press, 2010.
- [3] Christopher Langton, *Computation at the Edge of Chaos*, Physica D, 1990.

- [4] P. Bak, C. Tang, and K. Wiesenfeld, *Self-organized criticality: An explanation of the $1/f$ noise*, Physical Review Letters, 1987.
- [5] Claude Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal, 1948.

Erick Fernando Rojas R. (F6-Efeseis)
NexusLab Atacama SPA
Vallenar, Chile — 2026